Versión A

POLITÉCNICA

ETSI SISTEMAS INFORMÁTICOS

Examen de Fundamentos de Ingeniería del Software

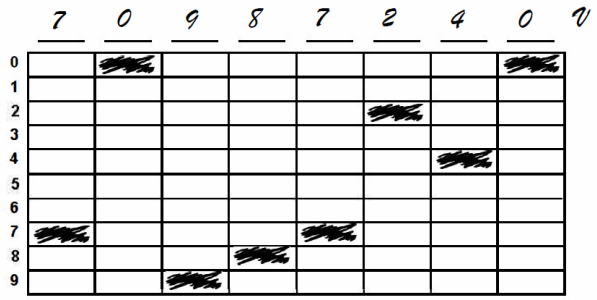
17 de marzo de 2025, Duración: 60 minutos

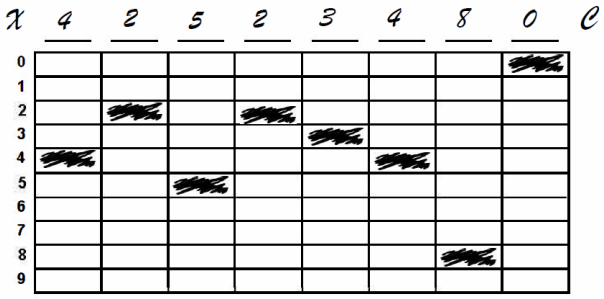
Publicación de notas:	Lunes, 24 de marzo de 2025
Revisión:	Miércoles, 26 de marzo de 2025, 15:00

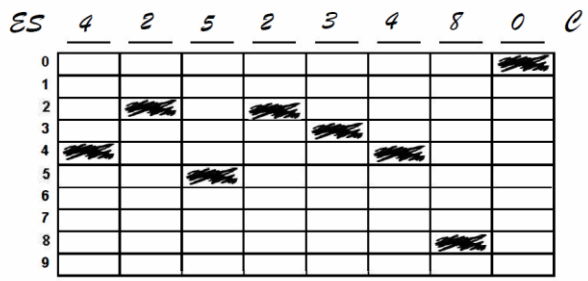
Es preciso identificarse mediante **apellidos y nombre**, así como el **carné de la UPM** (o en su defecto **DNI o pasaporte**). **Cualquier dispositivo electrónico, incluidos teléfonos móviles, debe estar apagado y guardado**. Es obligatorio entregar el examen, aunque no conteste a ninguna pregunta. No se puede salir del examen durante los primeros **20 minutos**. Este examen tiene una duración de **60 minutos** y consta de **15 preguntas**. Existen diferentes versiones del examen. Cada pregunta solo tiene una respuesta correcta y todas las preguntas tienen la misma puntuación. Cada respuesta **correcta** suma **1 punto** y cada respuesta **incorrecta** resta **0,33 puntos**. Las respuestas en blanco no suman ni restan.

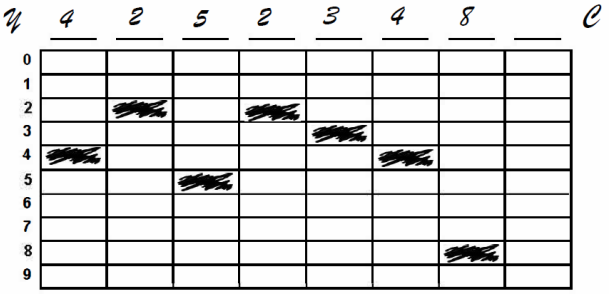
La **RESPUESTA DEFINITIVA SE DEBE RELLENAR EN LA PLANTILLA DE RESPUESTAS.** Solo se tendrán en cuenta las respuestas especificadas en la plantilla, no se tendrán en cuenta las anotaciones o contestaciones en el resto del examen.

Ejemplos de rellenado de DNI/NIE/PASSPORT









Ejemplos de Respuesta

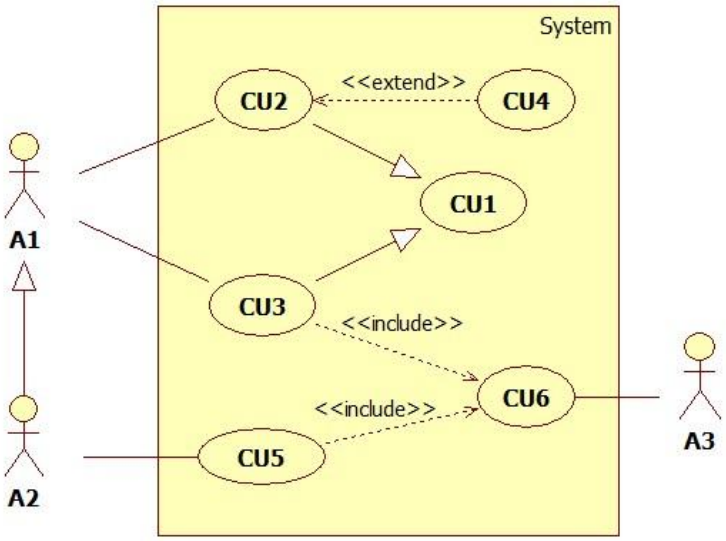
1. **Cuando se desarrolla un software siguiendo un modelo en cascada:**
   a. Los errores no se transmiten en cascada**.**
   b. Se puede avanzar a la siguiente actividad sin haber finalizado la actividad actual.
   c. Nunca resulta apropiado emplear prototipos durante la especificación de requisitos ya que ralentiza el proceso de desarrollo.
   d. Ninguna de las otras respuestas es verdadera.

2. **Un equipo de desarrollo está siguiendo la metodología Scrum y se dispone a seleccionar historias de usuario del Sprint Backlog. Sobre estas historias de usuario se puede afirmar que:**
   a. Las historias de usuarios deben ser estimadas por el Product Owner
   b. Las historias de usuarios deben ser priorizadas por el Product Owner
   c. Las historias de usuarios no tienen por qué estar priorizadas ni estimadas
   d. Las historias de usuario nunca se usan en el contexto de la metodología Scrum

3. **Dado el siguiente texto: "La aplicación debe tener soporte multilingüe y permitir a los usuarios seleccionar el idioma que deseen", se puede afirmar que el texto especifica:**
   a. Únicamente un requisito (funcional o no funcional).
   b. Un requisito funcional y un requisito no funcional.
   c. Dos requisitos no funcionales.
   d. Dos requisitos funcionales.

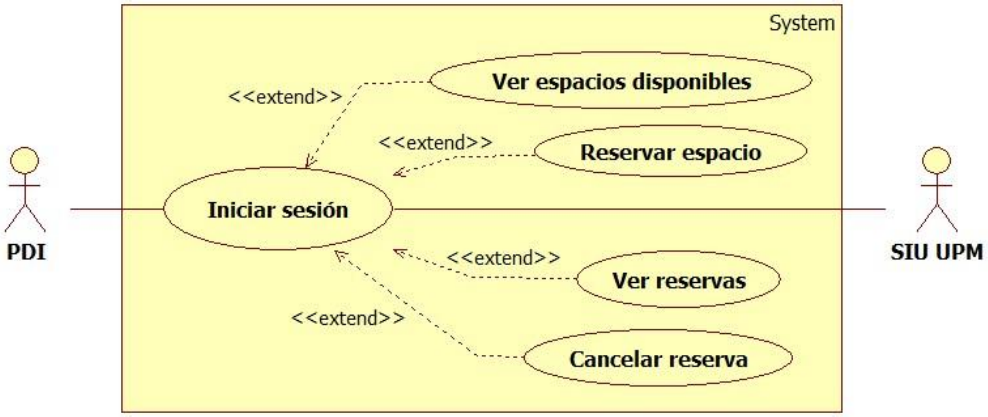
4. **Un equipo de ingenieros de software elaboró una especificación de requisitos de software (ERS) para un determinado sistema que especifica, entre otros, el requisito funcional "Registro de usuario". Posteriormente, un cliente indicó a este equipo que el identificador de todo usuario registrado en el sistema debe tener una longitud inferior a 20 caracteres. Para reflejar esta nueva restricción en la ERS del sistema, este equipo:**
   a. Debe añadir a la ERS la nueva restricción como un nuevo requisito funcional.
   b. Solo necesita añadir a la ERS un requisito no funcional sin modificar el requisito funcional "Registro de Usuario".
   c. Debe modificar la especificación del requisito funcional "Registro de usuario" para que esta incluya una nueva validación.
   d. No tiene que realizar ningún cambio, puesto que la nueva restricción solo afecta al diagrama de clases del sistema.

5. El siguiente diagrama de casos de uso indica que:



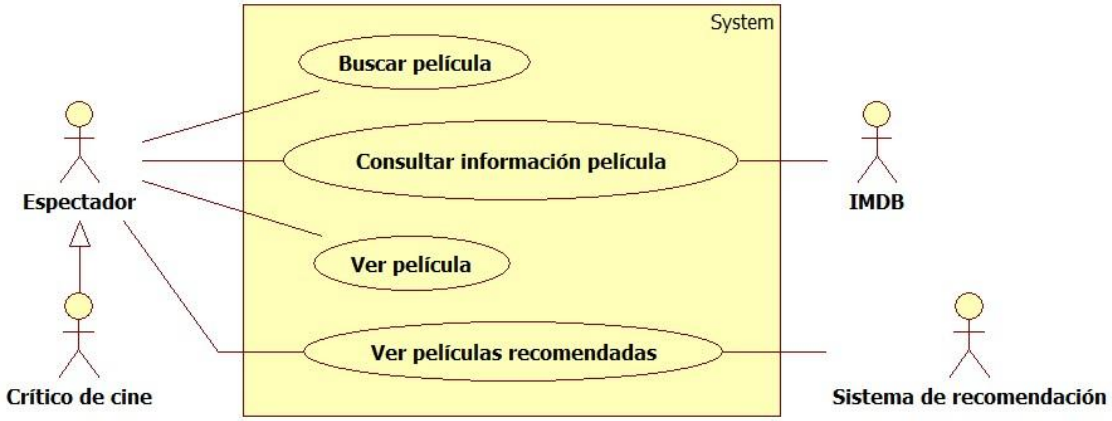
a. CU2 y CU3 comparten parte de su comportamiento.
b. Siempre que se ejecuta CU2 también se ejecuta CU4.
c. La única forma de que se ejecute CU6 es que lo inicie A3.
d. A1 participa en CU2, CU3 y CU5.

6. La UPM quiere desarrollar una nueva aplicación que permita a su PDI (Personal Docente e Investigador) reservar espacios físicos de la universidad. Cuando un usuario acceda a esta aplicación, se le dará la opción de iniciar sesión mediante el SIU (Sistema de Identificación Única) de la UPM. Tras iniciar sesión, el usuario podrá ver los espacios físicos que pueden ser reservados, reservar uno de estos espacios, ver las reservas que ha realizado anteriormente y cancelar cualquiera de dichas reservas. Dado el siguiente diagrama de casos de uso correspondiente a la aplicación descrita, se puede afirmar que:



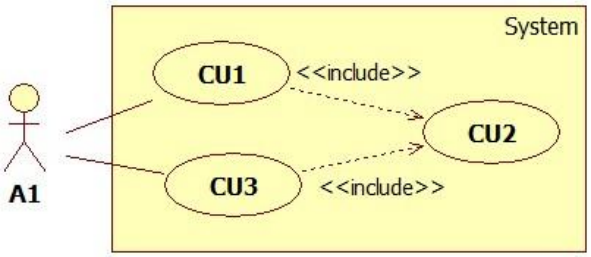
a. El diagrama es correcto.
b. El diagrama es incorrecto porque los <<extend>> deberían ser <<include>> y el sentido de sus flechas debería ser el contrario.
c. El diagrama es incorrecto porque todos los casos de uso que extienden al caso de uso "Iniciar sesión" deberían asociarse directamente con PDI y los <<extend>> deberían eliminarse.
d. Ninguna de las otras respuestas es verdadera.

7. En la plataforma UPMovies, cualquier persona podrá buscar películas, consultar información sobre ellas (título, descripción, reparto, reseñas, etc.) y verlas desde la propia plataforma. UPMovies no almacenará las reseñas de las películas, sino que las obtendrá realizando consultas a la base de datos IMDB (Internet Movie Database), la cual es proporcionada por un servicio de Amazon. Además de las funcionalidades anteriormente mencionadas, UPMovies implementará un sistema de recomendación que proporcionará a los usuarios recomendaciones de películas similares a la que estén viendo o consultando. Se espera que la plataforma UPMovies disponga de un amplio catálogo de películas y que sea ampliamente utilizada tanto por críticos de cine como por el público en general. Dado el siguiente diagrama de casos de uso correspondiente a UPMovies, se puede afirmar que:



a. El diagrama es correcto.
b. El diagrama es incorrecto porque sobra 1 actor.
c. El diagrama es incorrecto porque sobran 2 actores.
d. El diagrama es incorrecto porque sobran 3 actores.

8. Dado el siguiente diagrama de casos de uso, es posible asegurar que la descripción extendida de CU1:

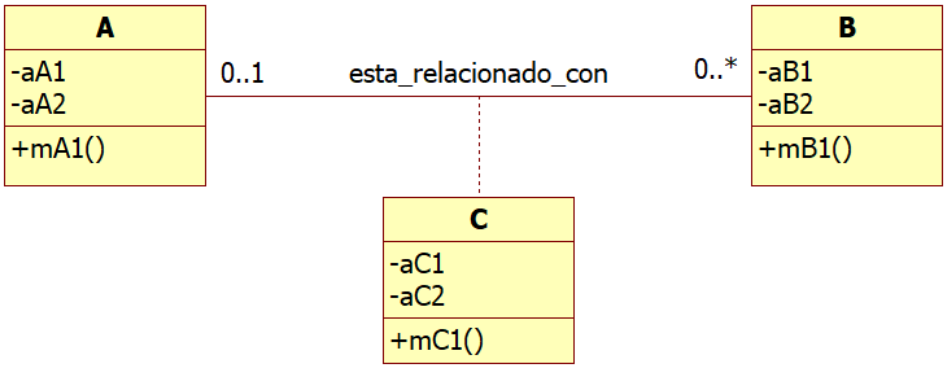


a. Debe incluir un último paso en su secuencia normal que ejecute CU2.
b. Debe incluir, en alguna de sus secuencias alternativas, un paso que ejecute CU2.
c. No debe incluir ninguna secuencia alternativa.
d. Debe incluir en algún momento de su secuencia normal un paso que ejecute CU2.

9. De los siguientes tipos de diagramas, ¿cuál no es un diagrama UML?

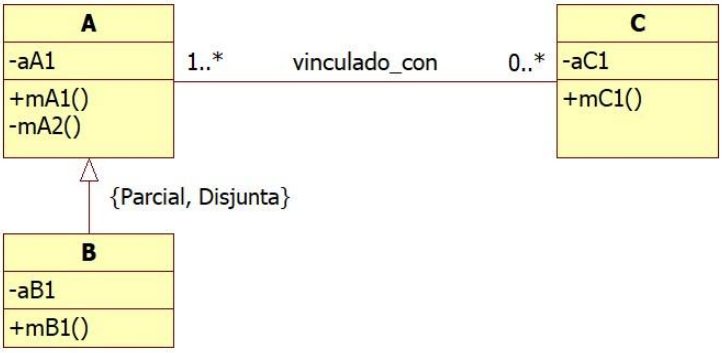
a. Diagramas de flujo de datos.
b. Diagramas de secuencia.
c. Diagramas de actividad.
d. Diagramas de objetos.

10. Dado el siguiente diagrama de clases, se puede afirmar que:



a. Un objeto de la clase A puede relacionarse con uno o varios objetos de la clase B sin necesidad de relacionarse también con objetos de la clase C.
b. Todo objeto de la clase B deberá estar relacionado con un objeto de la clase A a través de un objeto de la clase C.
c. Todo objeto de la clase C deberá estar relacionado con un objeto de la clase A y un objeto de la clase B.
d. Desde un objeto de la clase A relacionado con un objeto de la clase B, es posible llamar al método mA1() y al método mC1(), pero no al método mB1().

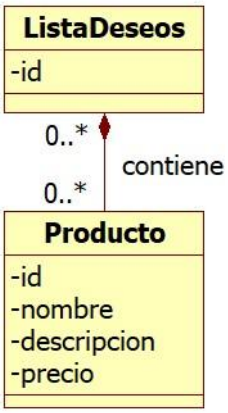
11. Dado el siguiente diagrama de clases, se puede afirmar que:



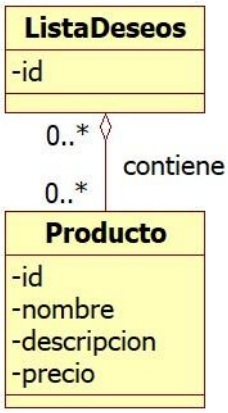
a. Las instancias de A pueden ejecutar el método mB1.
b. Una instancia de B deberá tener relación al menos con un objeto C.
c. La clase B hereda la relación "vinculado_con".
d. Las instancias de B no pueden ejecutar el método mA1.

12. Se busca que una plataforma de comercio electrónico ofrezca a sus usuarios la posibilidad de añadir a una lista de deseos, que puede estar vacía, aquellos productos que les resulten interesantes, pero que no desean comprar en ese momento. El equipo de ingenieros de software encargado de elaborar el diagrama de clases de esta plataforma está considerando las siguientes tres opciones para representar la relación entre la clase "ListaDeseos" y "Producto":

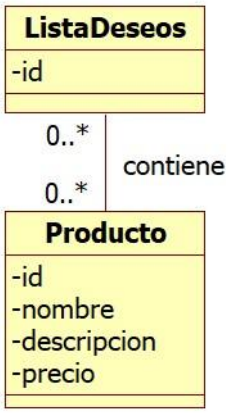
Opción A



Opción B



Opción C



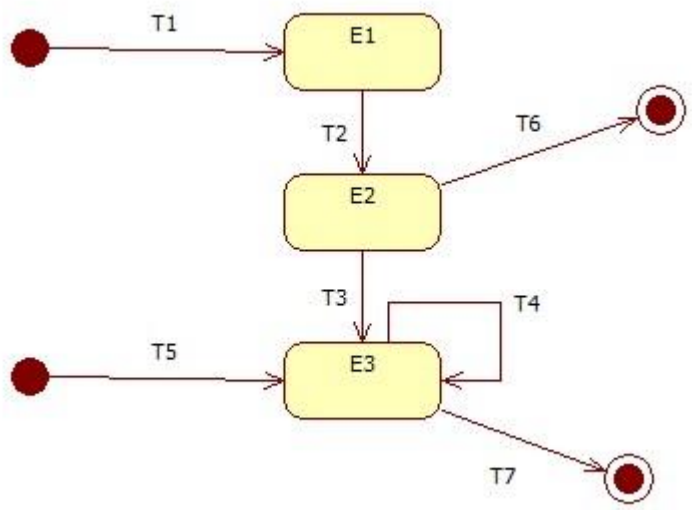
¿Qué debería hacer el equipo?

a. Elegir la opción A.
b. Elegir la opción B.
c. Elegir la opción C.
d. Todas las opciones son correctas.

13. Un equipo de ingenieros de software ha elaborado, antes de comenzar la fase de diseño, tres diagramas para modelar un determinado sistema software: un diagrama de casos de uso, un diagrama de clases de análisis y un diagrama de objetos. Indique la afirmación verdadera.

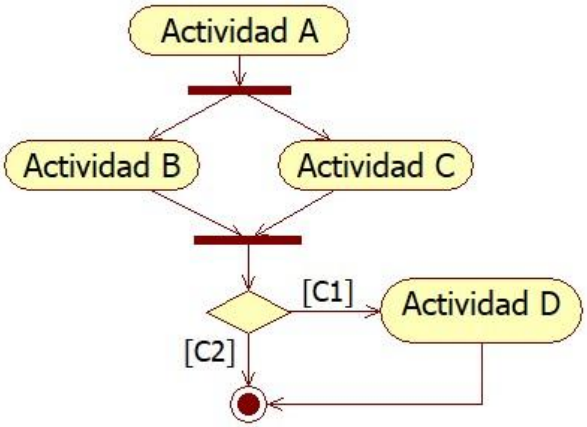
a. En el diagrama de clases existe necesariamente una clase por cada uno de los actores representados en el diagrama de casos de uso.
b. En el diagrama de clases existe necesariamente un método por cada uno de los casos de uso representados en el diagrama de casos de uso.
c. El diagrama de objetos puede incluir objetos de cualquiera de las clases representadas en el diagrama de clases, incluso si el diagrama de clases incluye clases abstractas.
d. Todo objeto representado en el diagrama de objetos es una instancia de una clase representada en el diagrama de clases.

14. Dado el siguiente diagrama de transición de estados y asumiendo que no falta ninguna transición, es posible afirmar que el diagrama es incorrecto porque:



a. Hay varios estados iniciales
b. Hay varios estados finales
c. El evento T4 es incorrecto porque no genera un cambio de estado
d. Hay errores que provienen de la navegabilidad de los estados

15. En base al siguiente diagrama de actividad, que representa cómo se comporta un sistema software cuando un usuario lleva a cabo una determinada tarea con él, es posible afirmar que:



a. Las actividades B y C se puede realizar en cualquier orden, pero no de forma simultánea.
b. La actividad D no se realizará siempre, pero cuando se realice será siempre la última en ser completada.
c. Se podría haber modelado el mismo comportamiento prescindiendo de una transición, un elemento de sincronización o un nodo de decisión.
d. La actividad D solo se realizará si se cumple la condición C2.